

## I. Équation du premier degré

Une **équation** est une relation mathématique entre plusieurs grandeurs égales, par exemple :  $250 + 85x = 200 + 90x$  est une équation où  $x$  est l'**inconnue**, c'est en général la valeur que l'on cherche à calculer.

On dit qu'une équation est de degré 1 lorsque son inconnue est élevée à la puissance 1 (ici  $x^1 = x$ ).

Résoudre une équation du premier degré, d'inconnue  $x$ , c'est trouver ..... de  $x$   
pour laquelle .....

**Problème:** Dans  $250 + 85x = 200 + 90x$  remplacer  $x$  par le nombre 10, qu'observe-t-on ?

On dira alors que  $x = 10$  est une ..... de l'équation  $250 + 85x = 200 + 90x$

Pour résoudre une équation simple on cherche à isoler l'inconnue d'un côté du signe égal. Pour cela je peux additionner, soustraire, multiplier ou diviser **des deux côtés du signe égal** par la même valeur.

$$3 + x = 4 \Leftrightarrow$$

$$x - 8 = 6 \Leftrightarrow$$

$$2x = 8 \Leftrightarrow$$

$$\frac{x}{2} = 3 \Leftrightarrow$$

$$5x + 2 = 17 \Leftrightarrow$$

$$7x + 4 - 2x = x - 5 \Leftrightarrow$$

## II. Inéquation du premier degré

Une **inéquation** est une relation mathématique entre plusieurs grandeurs qui nous informe sur laquelle est la plus grande, par exemple :  $3x > 2$ ,  $3x \geq 2$ ,  $3x < 2$  et  $3x \leq 2$  sont des inéquations où  $x$  est l'**inconnue**.

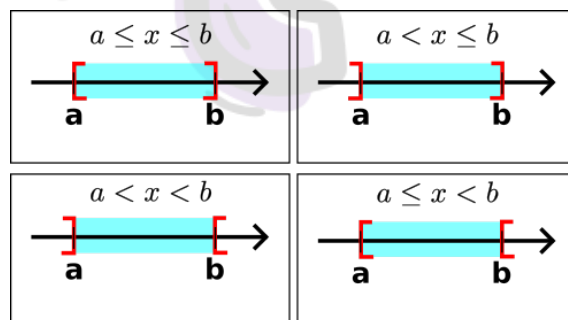
**Résoudre une inéquation du premier degré, d'inconnue  $x$ , c'est trouver de  $x$  pour lesquelles**

### 1. Solution d'une inéquation : les intervalles

Comme les inéquations ont de multiples solutions il nous faut une manière de représenter plusieurs nombres à la fois. On parle alors d'**intervalle**, il s'agit de tous les nombres compris entre deux valeurs limites.

•  $[a; b]$  représente tous les nombres compris entre  $a$  et  $b$ ; il est dit **fermé** car  $a$  et  $b$  sont inclus dans l'intervalle. On note :  $a \in [a; b]$  et  $b \in [a; b]$  ( $\in$  = "appartient à")

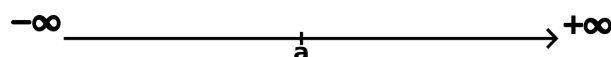
•  $]a; b[$  représente tous les nombres compris entre  $a$  et  $b$  **mais pas  $a$  ni  $b$** ; il est dit **ouvert** car  $a$  et  $b$  sont exclus de l'intervalle. On note :  $a \notin ]a; b[$  et  $b \notin ]a; b[$  ( $\notin$  = "n'appartient pas").



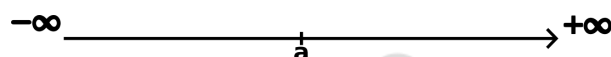
On note  $+\infty$  l'infini positif et  $-\infty$  l'infini négatif

**Problème:** Sur les droites suivantes, dessiner l'intervalle correspondant aux solutions de l'inéquation et donner la notation entre crochets de l'intervalle.

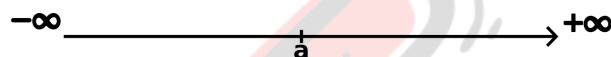
• si  $x > a$  alors  $x \in$  .....



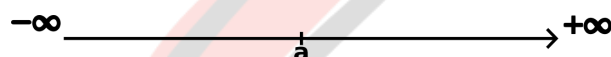
• si  $x \geq a$  alors  $x \in$  .....



• si  $x < a$  alors  $x \in$  .....



• si  $x \leq a$  alors  $x \in$  .....



### 2. Résolution d'une inéquation

Une inéquation se résout avec les mêmes règles que pour les équations, **avec une différence :**

**Lorsque je multiplie (ou divise) des deux côtés d'une inéquation par un nombre**  
**, l'inéquation va changer de sens ( $>$  ou  $\leq$  deviennent  $<$  ou  $\geq$ ,**  
**et inversement )**

$$8 + x \leq 4 \Leftrightarrow$$

$$5x + 3 > 4 \Leftrightarrow$$

$$-3x - 1 < 11 \Leftrightarrow$$

$$-4x + 7 \leq 0 \Leftrightarrow$$

**Problème:** Un camion pesant à vide 4 tonnes doit passer sur un pont limité à 12 tonnes. Le propriétaire du camion cherche à savoir combien de caisses de 100 kg il peut transporter. On rappelle que :  $1\text{ t} = 1\,000\text{ kg}$ .

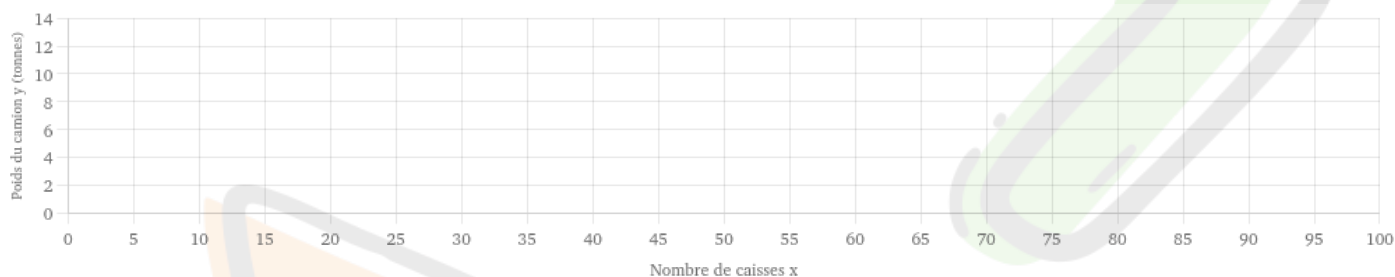
1. Donner une formule permettant de calculer le poids en tonnes du camion lorsqu'il transporte  $x$  caisses.

---

---

---

2. Tracer sur le graphique la courbe représentative de cette formule, ainsi que la droite d'équation  $y = 12$



3. Quelle inéquation décrit le nombre de caisses que le camion peut transporter ? La résoudre.

---

---

---

---

4. Comparer les solutions obtenues au graphique, qu'observe-t-on ?

---

---

---